

02강

서울대학교 통계학과 이재용 교수

베이지안 통계학

R의 소개





목차

01 R에 대한 소개와 RStudio 사용법

02 이항모형 실습





01 R에 대한 소개와 RStudio 사용법



01. R에 대한 소개

▣ R이란?

- * R은 자료 분석, 계산, 시각화를 위한 통합 통계소프트 웨어이다.

▣ R의 역사

- * S 언어는 벨랩의 Rick Becker, John Chambers, Allan Wilks에 의해 개발되었다.
- * S 언어는 상업용 소프트웨어인 S-Plus와 공짜 소프트웨어인 R로 발전했다.
- * R은 현재 통계학의 핵심 언어로 성장하였다.

01. R에 대한 소개

▣ R의 장단점

- ★ 많은 패키지. R은 base R environment와 많은 패키지로 구성되어있다.
많은 통계학자들은 자신이 개발한 통계 방법론을 패키지로 만들어 공개하고 있다.
- ★ 공짜라는 장점.
- ★ R은 유닉스, 맥, 윈도우에서 다 돌아간다.
- ★ 단점. 속도가 느리다.

▣ CRAN 웹사이트

- ★ <http://cran.r-project.org>

02. RStudio 소개

▣ RStudio 수행

▣ 워킹디렉토리(working directory) 만들고 세팅하기.

- ★ 워킹디렉토리로 만들 폴더를 컴퓨터에 만들고,
Session > Set Working Directory > Choose Directory, 를
이용해 세팅을 한다.

02. RStudio 소개

▣ R 스크립트 파일 작성 및 수행.

★ File > New file > R Script, 를 선택하면 R script 파일이 만들어진다.

▣ 다음의 코드로 R 스크립트를 작성한다.

```
x <- seq(-pi, pi, len = 50)
```

```
y <- x
```

```
f <- outer(x, y, function(x, y) cos(y)/(1 + x^2))
```

```
contour(x, y, f)
```

```
contour(x, y, f, nlevels = 15, add = TRUE)
```


문제

- 1) 모형 : $X \sim \text{Bin}(n, \theta), \theta \in (0, 1)$
- 2) 사전분포 : $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \alpha, \beta > 0$
- 3) 사후분포 : $\theta|x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$

위의 모형에서 $n = 10$ 일 때, $X = 3$ 을 관측하였다.
이 때, 사전분포, 사후분포, 가능도를 한 그림에
그리고 레전드를 넣으시오.

풀이

□ 사전분포와 모형의 파라미터와 관측치

alpha = 1

beta = 1

n = 10

x = 3

□ 사전분포, 사후분포, 가능도를 벡터로 계산

theta = seq(from=0,to=1,length=100)

prior.den = dbeta(theta, alpha, beta)

post.den = dbeta(theta, alpha+x, beta+n-x)

likelihood = dbinom(x, size=n, prob=theta)

likelihood = 100*likelihood/sum(likelihood)

문제

1) 모형 : $X \sim \text{Bin}(n, \theta), \theta \in (0, 1)$ 2) 사전분포 : $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \alpha, \beta > 0$ 3) 사후분포 : $\theta|x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$ 위의 모형에서 $n = 10$ 일 때, $X = 3$ 을 관측하였다.이때, 사전분포, 사후분포, 가능도를 한 그림에
그리고 레전드를 넣으시오.

풀이

▣ 세 개의 그림을 따로 따로 그려본다.

```
par(mfrow=c(2,2))
plot(theta, prior.den, type="l", ylab="prior density")
plot(theta, likelihood, type="l", ylab="likelihood")
plot(theta, post.den, type="l", ylab="posterior density")
par(mfrow=c(1,1))
```

▣ 세 개의 그림을 한 윈도우에 그린다.

```
ymax = max(prior.den, likelihood, post.den)
plot(theta, post.den, type="l", ylab="density", ylim=c(0,ymax))
lines(theta, prior.den, col="magenta")
lines(theta, likelihood, col="cyan")
legend(0.6,2.8, c("posterior","prior", "likelihood"), lty=c(1,1,1),
      lwd=c(2.5,2.5),col=c("black","magenta","cyan"))
```

문제

- 1) 모형 : $X \sim \text{Bin}(n, \theta), \theta \in (0, 1)$
- 2) 사전분포 : $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \alpha, \beta > 0$
- 3) 사후분포 : $\theta|x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$

위의 모형에서 $n = 10$ 일 때, $X = 3$ 을 관측하였다.
이 때, 사전분포, 사후분포, 가능도를 한 그림에
그리고 레전드를 넣으시오.

문제

■ 점추정 구간추정 실습

- 1) 위에 주어진 모형에 대하여, 사후분포의 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차, 2.5%와 97.5% 백분위수를 구하십시오.
- 2) 사후분포의 밀도함수를
그리고, 위의 값들을 사후분포 밀도함수위에 그리시오.

풀이

▣ 1번 문제

```
post.summary = numeric(6)
names(post.summary) = c("post mean", "post median", "MAP", "post sd", "2.5%", "97.5%")
post.summary["post mean"] = (alpha+x)/(alpha + beta + n)
post.summary["post median"] = qbeta(0.5, alpha+x, beta + n-x)
post.summary["MAP"] = (alpha+x-1)/(alpha + beta + n-2)
post.summary["post sd"] = sqrt( (alpha+x)*(beta+n-x)/((alpha+beta+n)^2 *(alpha+beta+n+1)))
post.summary["2.5%"] = qbeta(0.025, alpha+x, beta + n-x)
post.summary["97.5%"] = qbeta(0.975, alpha+x, beta + n-x)
post.summary
```

문제

- 1) 위에 주어진 모형에 대하여, 사후분포의 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차, 2.5%와 97.5% 백분위수를 구하시오.
- 2) 사후분포의 밀도함수를 그리고, 위의 값들을 사후분포 밀도함수위에 그리시오.

풀이

▣ 2번 문제

```

plot(theta, post.den, type="l", ylab="density", ylim=c(0, ymax))
xpts1 = seq(f=post.summary["2.5%"], t=post.summary["97.5%"], len=100)
xpts = c(xpts1, xpts1[100:1])
ypts1 = dbeta(xpts1, alpha+x, beta+n-x)
ypts = c(rep(0,100), ypts1[100:1])
polygon(x = xpts, y = ypts, col = "cyan4", border = NA, fillOddEven=TRUE)
lines(x=rep(post.summary["post mean"], 2),
y=c(0,dbeta(post.summary["post mean"],alpha+x, beta+n-x)), col="magenta")
lines(x=rep(post.summary["post median"], 2),
y=c(0,dbeta(post.summary["post median"],alpha+x, beta+n-x)), col="magenta4")
lines(x=rep(post.summary["MAP"], 2),
y=c(0,dbeta(post.summary["MAP"],alpha+x, beta+n-x)), col="maroon")
legend(0.5, 2.8, c("posterior mean","posterior median", "MAP", "95% credible interval"),
lty=c(1,1,1, 1), lwd=c(2.5,2.5, 2.5, 5),
col=c("magenta","magenta4","maroon", "cyan4"))

```

문제

- 1) 모위에 주어진 모형에 대하여, 사후분포의 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차, 2.5%와 97.5% 백분위수를 구하고, 위의 값들을 사후분포 밀도함수위에 그리시오.
- 2) 사후분포를 구하고, 위의 값들을 사후분포 밀도함수위에 그리시오.

참고문헌

1. 노만 매트로프 저. 권정민 역. (2012). 빅데이터 분석 도구 R 프로그래밍. 에이콘.
2. Venables, William N., David M. Smith, and R Development Core Team. "An introduction to R." (2002).



수고하셨습니다.

감사합니다.

